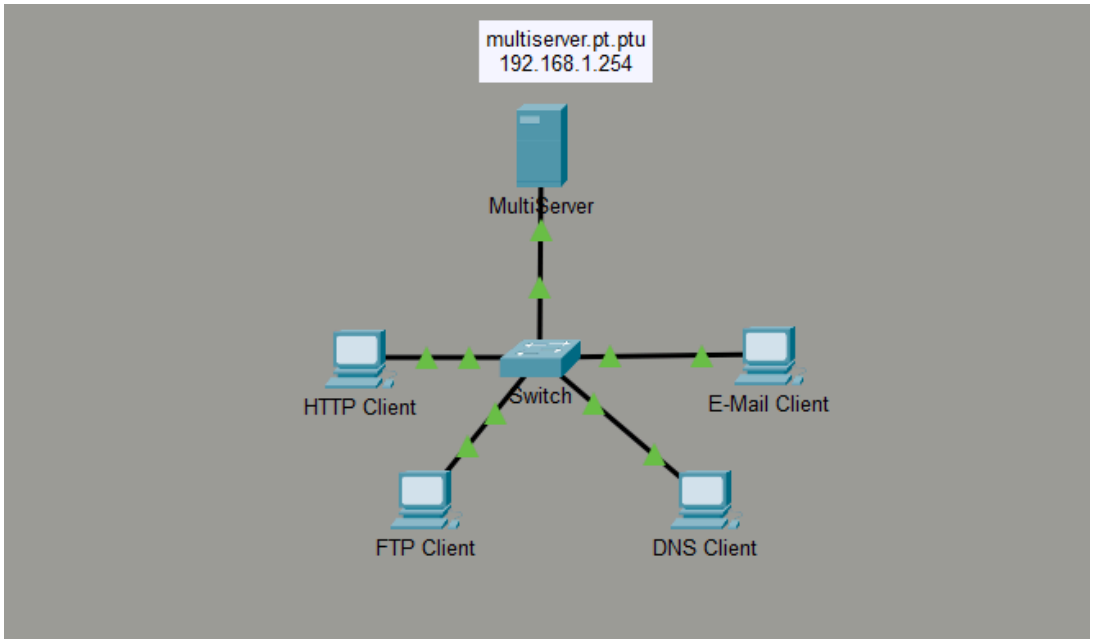
นางสาวเจตนิพิฐ แก้วทรัพย์ 673380299-1 sec.1

Assignment 4



Part 1: Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

Perform the following task to reduce the amount of network traffic viewed in the simulation.

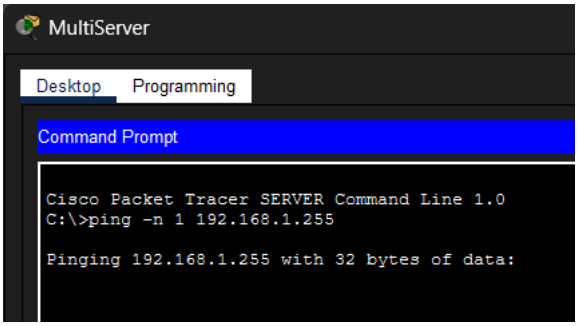
a. Click MultiServer and click the Desktop tab > Command Prompt.

b. Enter the ping -n 1 192.168.1.255 command. You are pinging the broadcast address for the client LAN.

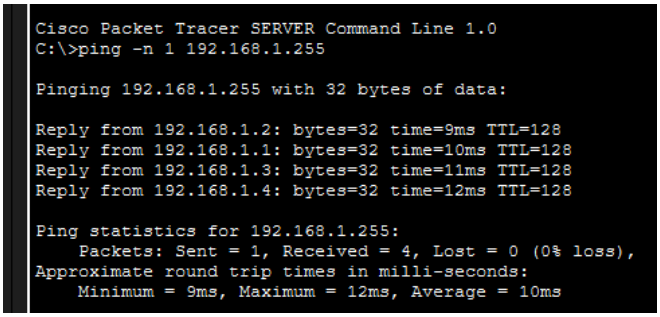
The command option will send only one ping request rather than the usual four. This will take a few

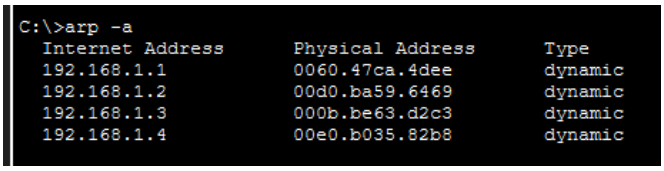
seconds as every device on the network responds to the ping request from MultiServer.

c. Close the MultiServer window.



Step 1 คือ ขั้นตอนการลด traffic ด้วยการทำให้ทุกเครื่องรู้จักกัน โดยการ ping ไปที่ 192.168.1.255 ซึ่งเป็น broadcast address ของ subnet 192.168.1.0/24 เพื่อทำให้ทุกอุปกรณ์ใน LAN ตอบสนองกลับมา ส่งผลให้ตาราง ARP ของอุปกรณ์ถูกเติมข้อมูลจนครบ และลดความซับซ้อนของ traffic ที่แสดงใน Simulation Mode เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ TCP UDP ต่อไป





จากขั้นตอนข้างต้น ได้ผลลัพธ์จากการส่ง packet แบบ broadcast คือ ได้รับการตอบสนองจากอุปกรณ์ทั้ง 4 ใน LAN และจากการตรวจสอบตาราง ARP พบว่าข้อมูลถูกเติมจนครบ

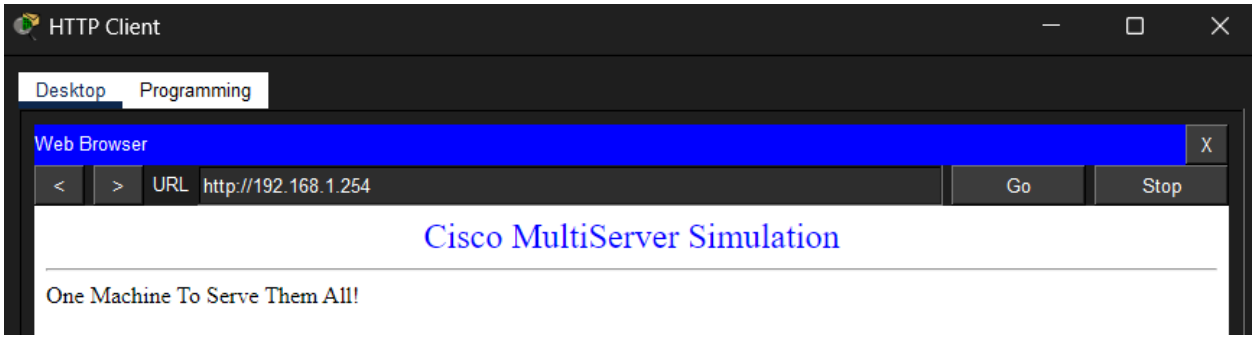
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

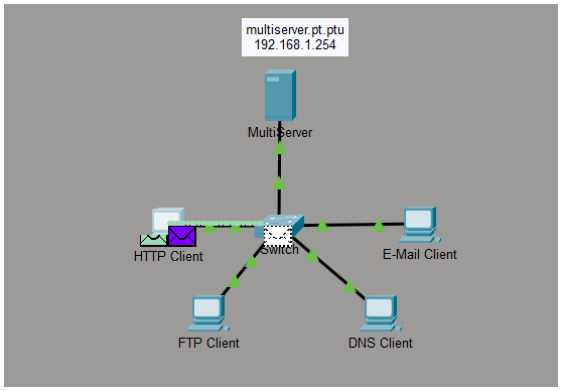
a. Switch to Simulation mode.

b. Click HTTP Client and open the Web Browser from the desktop.

c. In the URL field, enter 192.168.1.254 and click Go. Envelopes (PDUs) will appear in the topology window.

d. Minimize, but do not close, the HTTP Client configuration window.





Step 2 นี้ คือ ขั้นตอนการสร้าง HTTP traffic จาก HTTP Client ไปยัง Web Server โดยการส่งคำขอหน้าเว็บผ่านโปรโตคอล HTTP ซึ่งทำงานบน TCP ส่งผลให้เกิด PDU ปรากฏใน Simulation Mode

ผลลัพธ์จากการสังเกต :

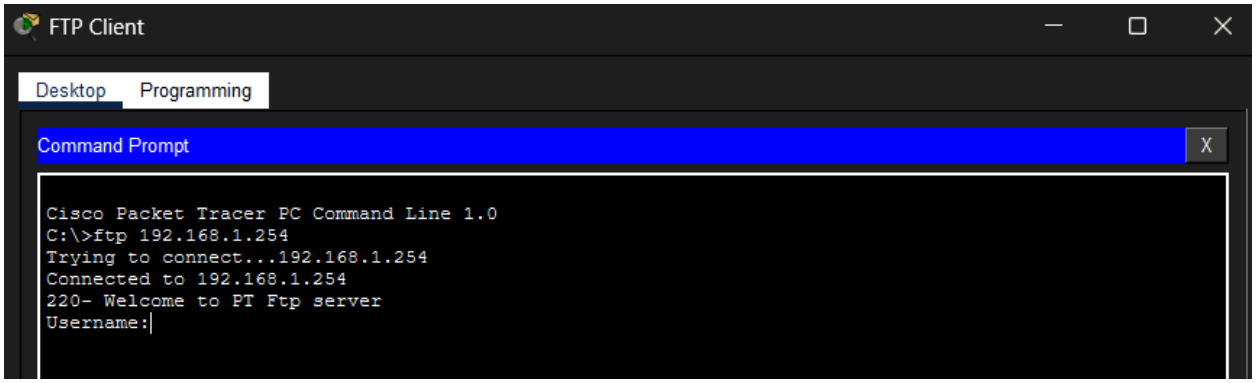
- TCP PDU ปรากฏใน Simulation Panel
- Packet วิ่งจาก HTTP Client → Switch → MultiServer

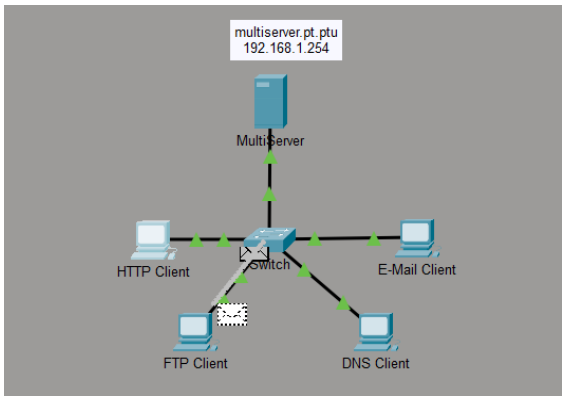
Step 3: Generate FTP traffic.

a. Click FTP Client and open the Command Prompt from the desktop

b. Enter the ftp 192.168.1.254 command. PDUs will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the FTP Client configuration window.





Step 3 คือ ขั้นตอนการสร้าง FTP traffic โดยการให้ FTP Client ขอเชื่อมต่อไปยัง FTP Server ผ่านโปรโตคอล FTP ซึ่งทำงานบน TCP ส่งผลให้เกิด PDU ปรากฏใน Simulation Mode

ผลลัพธ์จากการสังเกต :

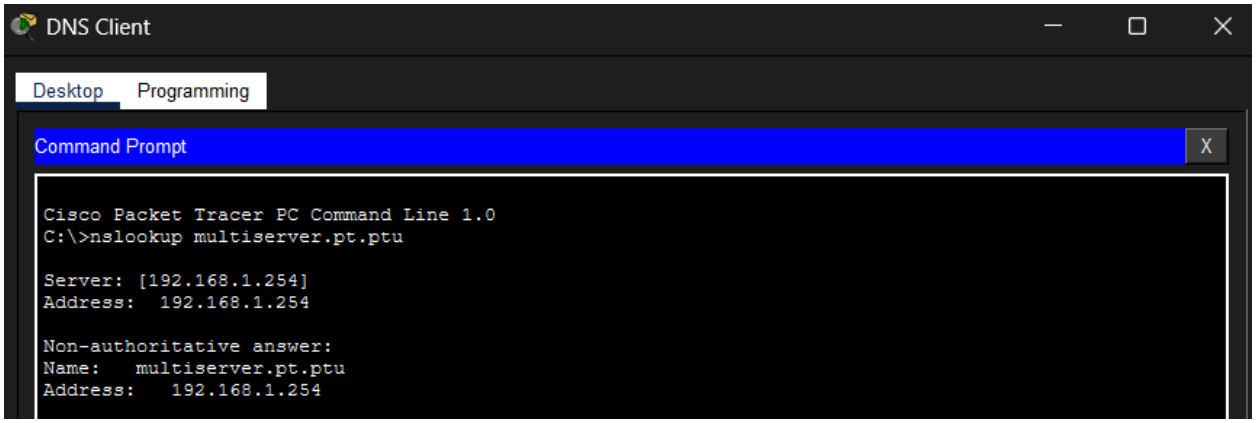
- TCP PDU ปรากฏใน Simulation Panel
- Packet วิ่งจาก FTP Client → Switch → MultiServer
- เมื่อกระบวนการ handshake เสร็จสิ้น FTP session พร้อมใช้งาน

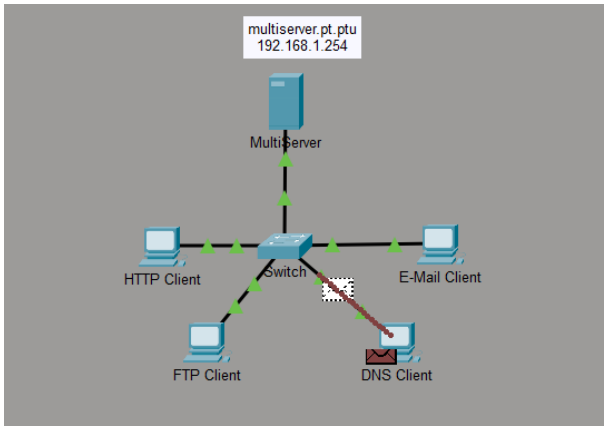
Step 4: Generate DNS traffic.

a. Click DNS Client and open the Command Prompt.

b. Enter the nslookup multiserver.pt.ptu command. A PDU will appear in the simulation window.

c. Minimize, but do not close, the DNS Client configuration window.





Step 4 คือ ขั้นตอนการสร้าง DNS traffic โดยใช้คำสั่ง nslookup เพื่อแปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address ซึ่งการสื่อสาร DNS ทำงานบน UDP ทำให้เกิด PDU ใน Simulation Mode โดยไม่มีการใช้ sequence และ acknowledgement numbers

ผลลัพธ์จากการสังเกต :

- UDP PDU ปรากฏใน Simulation Panel
- Packet วิ่งจาก DNS Client → Switch → MultiServer
- ในกระบวนการไม่มี Sequence Number และ Acknowledgement Number
- DNS Server ตอบกลับ IP Address ของ multiserver.pt.ptu คือ 192.168.1.254

Step 5: Generate Email traffic.

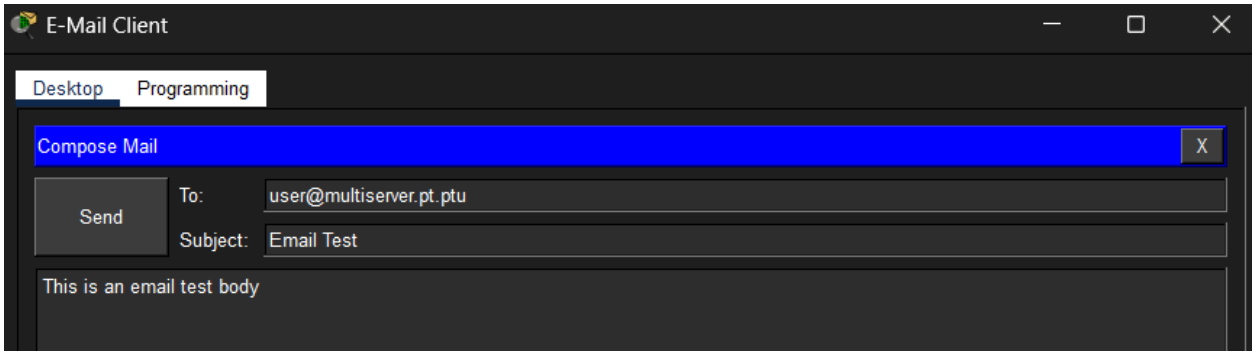
a. Click E-Mail Client and open the E Mail tool from the Desktop.

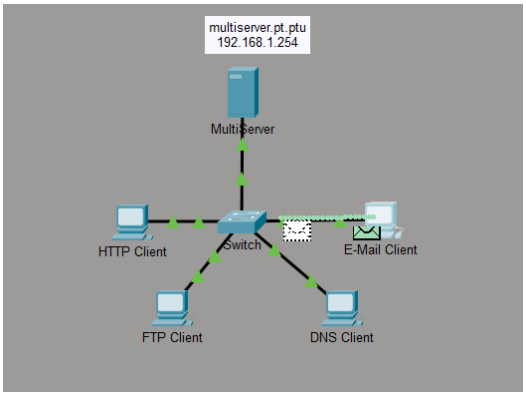
b. Click Compose and enter the following information:

1) To: user@multiserver.pt.ptu
2) Subject: personalize the subject line
3) E-Mail Body: personalize the Email

c. Click Send.

d. Minimize, but do not close, the E-Mail Client configuration window.





Step 5 คือ ขั้นตอนนี้เป็นการสร้าง Email traffic โดย E-Mail Client ส่งอีเมลไปยัง Mail Server ผ่านโปรโตคอล SMTP ซึ่งทำงานบน TCP ส่งผลให้เกิด PDU ใน Simulation Mode

ผลลัพธ์จากการสังเกต :

- PDU ปรากฏใน Simulation Panel
- Packet วิ่งจาก E-Mail Client → Switch → MultiServer
- ในกระบวนการมีการกำหนด Destination Port : 25 ซึ่งเป็น Port ของโปรโตคอล SMTP ใช้สำหรับการส่งอีเมล

Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.
There should now be PDU entries in the simulation panel for each of the client computers.

Step 6 คือ ขั้นตอนการตรวจสอบว่า Client ทั้ง 4 เครื่องได้สร้าง network traffic แล้ว โดยจากการตรวจสอบใน Simulation Panel พบว่ามี PDU จากทุก Client

Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.
You will now use the Capture/Forward button in the Simulation Panel to observe the different protocols travelling on the network.
Note: The Capture/Forward button ‘ >| ‘ is a small arrow pointing to the right with a vertical bar next to it.

a. Click Capture/Forward once. All of the PDUs travel to the switch.

b. Click Capture/Forward six times and watch the PDUs from the different hosts as they travel on the network. Note that only one PDU can cross a wire in each direction at any given time.

Questions:

What is this called?

กระบวนการนี้เรียกว่า Multiplexing คือ การที่ข้อมูลจากหลาย application ใช้สื่อกลางเดียวกัน โดยส่งสลับกันทีละ PDU

ในกรณีข้างต้น คือ Switch ทำหน้าที่จัดคิวและส่ง packet ทีละตัว ด้วยการแยกข้อมูลจาก port number และ protocol

A variety of PDUs appears in the event list in the Simulation Panel. What is the meaning of the different colors?

สีที่แตกต่างกันหมายถึงชนิดของโปรโตคอลที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สีที่ปรากฏใน Simulation Panel ไม่ได้มีการกำหนดแบบตายตัวว่าโปรโตคอลนั้นๆ ต้องสีอะไรเพียงแต่แยกสีเพื่อให้เห็นว่าใช้โปรโตคอลต่างชนิดกันเท่านั้น

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Click Reset Simulation.

b. Filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDUs. To filter the traffic that is currently
displayed:

1) Click Edit Filters and toggle the Show All/None button.

2) Select HTTP and TCP. Click the red “x” in the upper right-hand corner of the Edit Filters box to close it. Visible Events should now display only HTTP and TCP PDUs.

c. Open the browser on HTTP Client and enter 192.168.1.254 in the URL field. Click Go to connect to the server over HTTP. Minimize the HTTP Client window.

d. Click Capture/Forward until you see a PDU appear for HTTP. Note that the color of the envelope in the topology window matches the color code for the HTTP PDU in the Simulation Panel.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	1003.536	--	HTTP Client	TCP
	1003.540	--	HTTP Client	TCP
	1003.541	HTTP Client	Switch	TCP
	1003.542	Switch	MultiServer	TCP
	1003.543	MultiServer	Switch	TCP
	1003.544	Switch	HTTP Client	TCP
	1003.544	--	HTTP Client	HTTP
	1003.545	HTTP Client	Switch	TCP
	1003.545	--	HTTP Client	HTTP
	1003.546	HTTP Client	Switch	HTTP
	1003.546	Switch	MultiServer	TCP
	1003.547	Switch	MultiServer	HTTP
	1003.548	MultiServer	Switch	HTTP
	1003.549	Switch	HTTP Client	HTTP
	1003.549	--	HTTP Client	TCP
	1003.550	HTTP Client	Switch	TCP
	1003.551	Switch	MultiServer	TCP
	1003.552	MultiServer	Switch	TCP
	1003.553	Switch	HTTP Client	TCP
	1003.554	HTTP Client	Switch	TCP
	1003.555	Switch	MultiServer	TCP

จากภาพข้างต้น คือ Simulation Panel ของ HTTP traffic ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก HTTP Client ส่งคำขอหน้าเว็บไปยัง Server

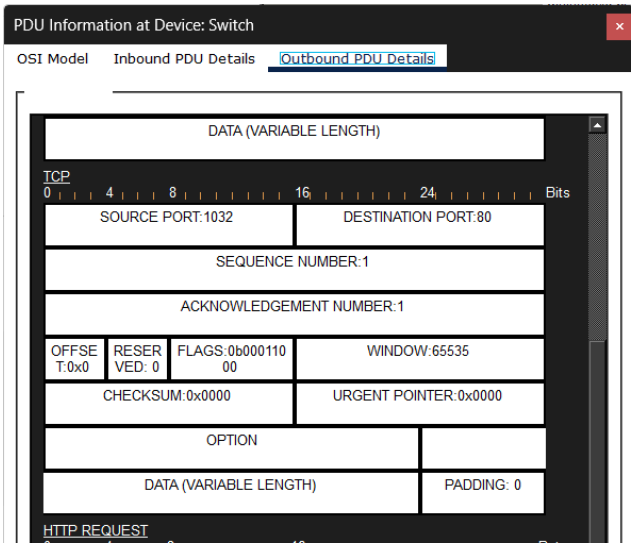
จากการสังเกต HTTP PDU ใน Simulation Mode พบว่า HTTP ทำงานบน TCP ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบ connection-oriented และ reliable โดยต้องรอให้ TCP connection ถูก establish ก่อนจึงสามารถส่งข้อมูลได้ พร้อมทั้งมี sequence number, acknowledgement number และ flags แสดงให้เห็นว่าเป็นการสื่อสารที่น่าเชื่อถือและข้อมูลที่ส่งมีความถูกต้อง

Question:

Why did it take so long for the HTTP PDU to appear?

เนื่องจาก HTTP ต้องอาศัย TCP เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล จึงต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อด้วยขั้นตอน TCP 3-way handshake ก่อน หลังจากนั้นจึงจะมี HTTP PDU ปรากฏ

e. Click the PDU envelope to show the PDU details. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the second to the last section.



Questions :

What is the section labeled?

ส่วนที่เลือกสังเกตคือ Transmission Control Protocol (TCP) เนื่องจาก HTTP ทำงานอยู่บน TCP ดังนั้นใน PDU Details จึงปรากฏรายละเอียดของ TCP

Are these communications considered to be reliable?

เป็นการสื่อสารที่น่าเชื่อถือเนื่องจาก HTTP ทำงานบน TCP มีการใช้ Sequence Number, Acknowledgement Number , Flags มีการยืนยันการรับข้อมูลและการส่งซ้ำเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

SRC PORT : 1032
DEST PORT : 80
SEQUENCE NUM : 1
ACK NUM : 1

f. Look at the value in the Flags field, which is located next to the Window field. The values to the right of the “b” represent the TCP flags that are set for this stage of the data conversation. Each of the six places corresponds to a flag. The presence of a “1” in any place indicates that the flag is set. More than one flag can be set at a time. The values for the flags are shown below.

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

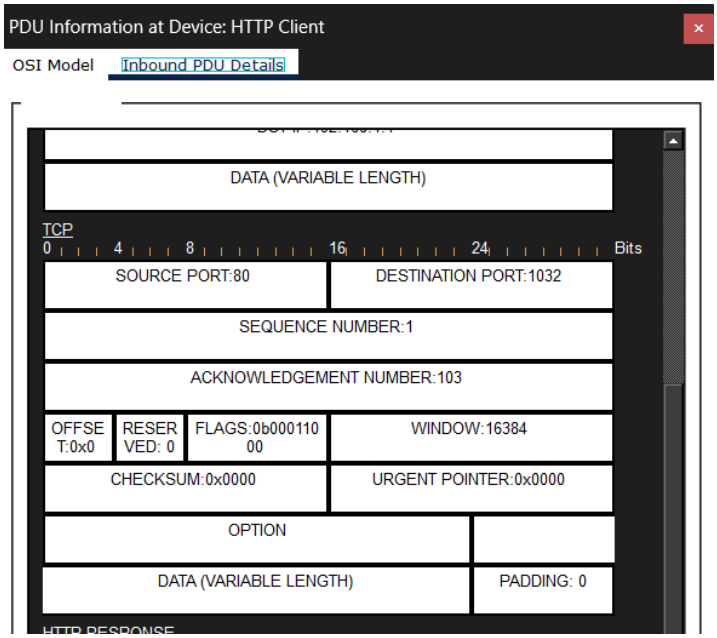
Question:

Which TCP flags are set in this PDU?

จากภาพ PDU
Flags : 0b000110 นั่นคือ flags ที่ถูก set ได้แก่ ACK และ PSH

g. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a checkmark returns to the HTTP Client.

h. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

เดิม Outbound – Client → Server

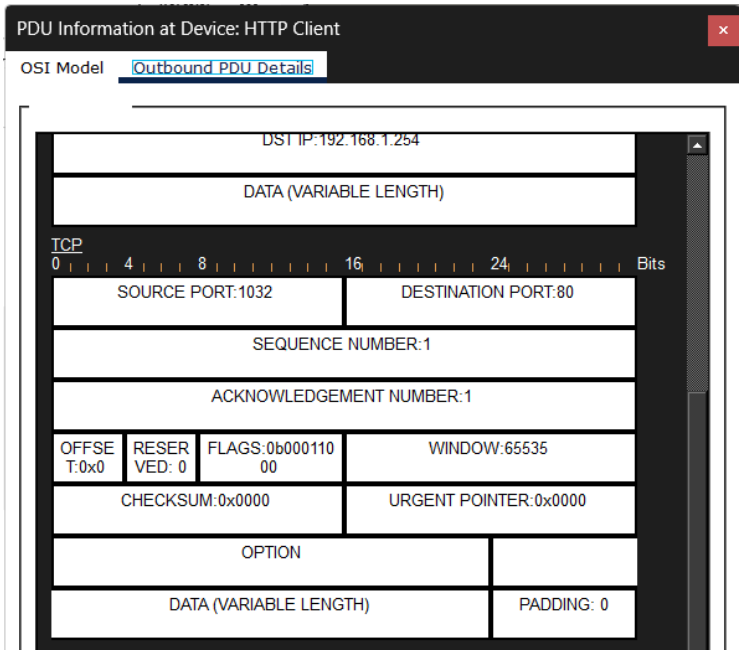
SRC PORT : 1032
DEST PORT : 80
SEQUENCE NUM : 1
ACK NUM : 1

Inbound – Server → Client

SRC PORT : 80
DEST PORT : 1032
SEQUENCE NUM : 1
ACK NUM : 103

จากข้อมูลข้างต้น เมื่อ PDU ถูกส่งกลับมายัง HTTP Client หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางจะถูกสลับกัน ส่วน sequence number เป็นค่าที่แต่ละฝั่งของการสื่อสาร TCP นับแยกกันทั้งคู่เริ่มจาก 1 จึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ขณะที่ acknowledgment number แสดงถึงความคืบหน้าของข้อมูลที่ได้รับจริง

i. Click the HTTP PDU which HTTP Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the HTTP communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.



Question:

What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

Outbound – Client → Server

SRC PORT : 1032

DEST PORT : 80

SEQUENCE NUM : 1

ACK NUM : 1

สรุปได้ว่าทั้ง source port และ destination port ยังเหมือนเดิม แต่ Sequence number เป็นของ HTTP request ใหม่

j. Reset the simulation.

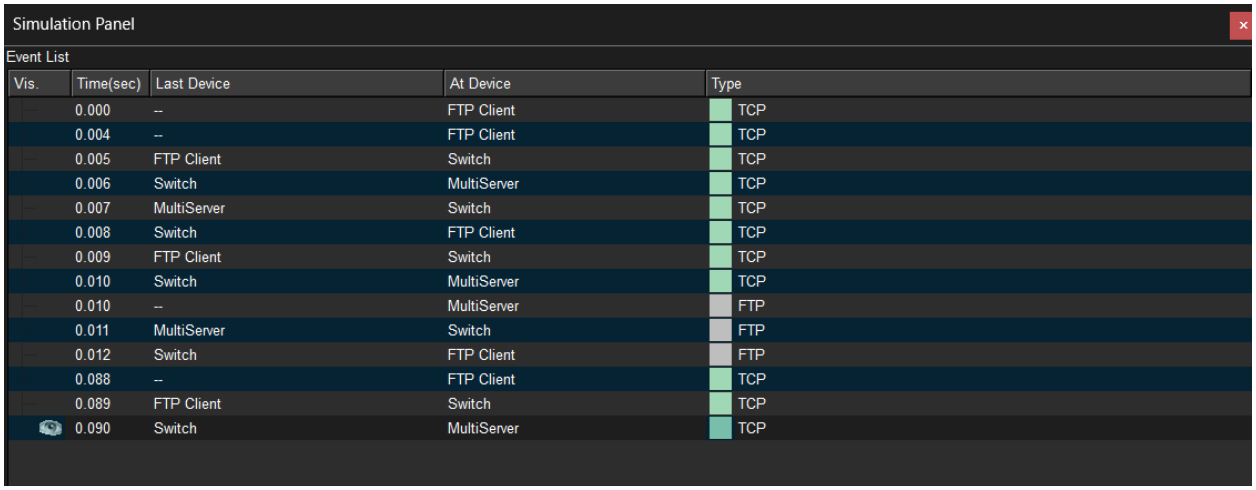
Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

a. Open the command prompt on the FTP Client desktop. Initiate an FTP connection by entering ftp 192.168.1.254.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only FTP and TCP.

c. Click Capture/Forward. Click the second PDU envelope to open it.

Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the TCP section.



Simulation Panel

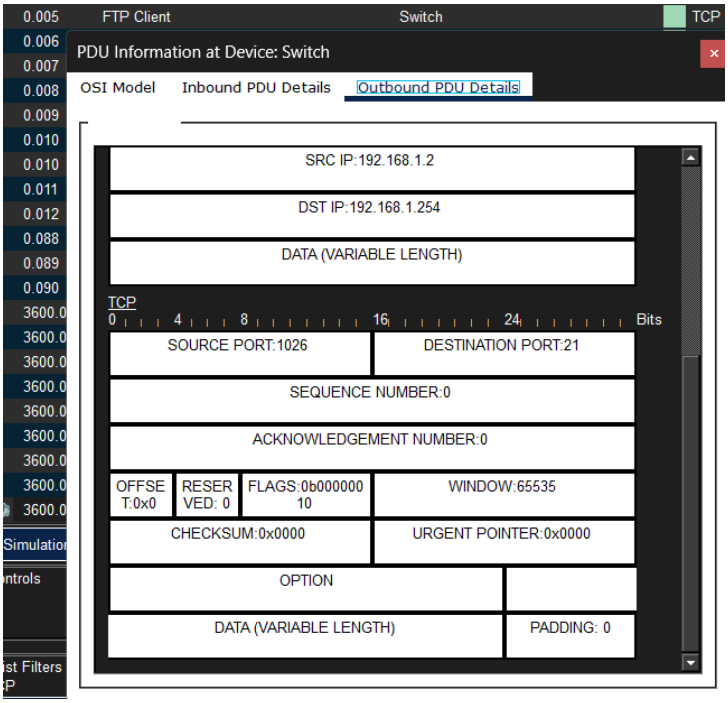
Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	FTP Client	TCP
	0.004	--	FTP Client	TCP
	0.005	FTP Client	Switch	TCP
	0.006	Switch	MultiServer	TCP
	0.007	MultiServer	Switch	TCP
	0.008	Switch	FTP Client	TCP
	0.009	FTP Client	Switch	TCP
	0.010	Switch	MultiServer	TCP
	0.010	--	MultiServer	FTP
	0.011	MultiServer	Switch	FTP
	0.012	Switch	FTP Client	FTP
	0.088	--	FTP Client	TCP
	0.089	FTP Client	Switch	TCP
	0.090	Switch	MultiServer	TCP

Question:

Are these communications considered to be reliable?

การสื่อสารนี้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก FTP ทำงานบน TCP มีการใช้ Sequence Number, Acknowledgement Number , Flags มีการยืนยันการรับข้อมูลและการส่งซ้ำเมื่อมีข้อมูลสูญหาย



d. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.

SRC PORT : 1026

DEST PORT : 21

SEQUENCE NUM : 0

ACK NUM : 0

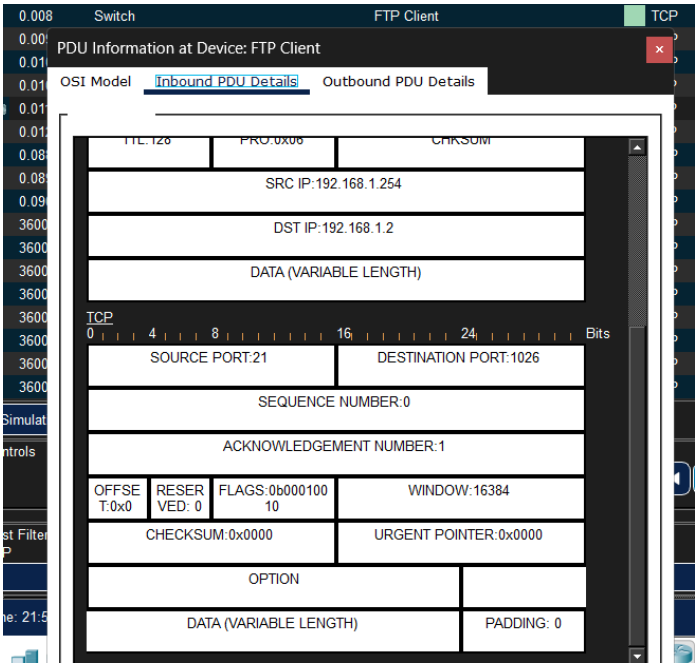
Question:

What is the value in the flag field?

จากภาพ PDU

Flags: 0b000000 หมายถึง เป็น TCP segment เริ่มต้นของการเชื่อมต่อ FTP แต่ยังไม่แสดง SYN ในกระบวนการนี้ นั่นคือ flag ยังไม่ถูก set

e. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the FTP Client with a checkmark.



f. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.

Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

Inbound – Switch → FTP Client

SRC PORT : 21

DEST PORT : 1026

SEQUENCE NUM : 0

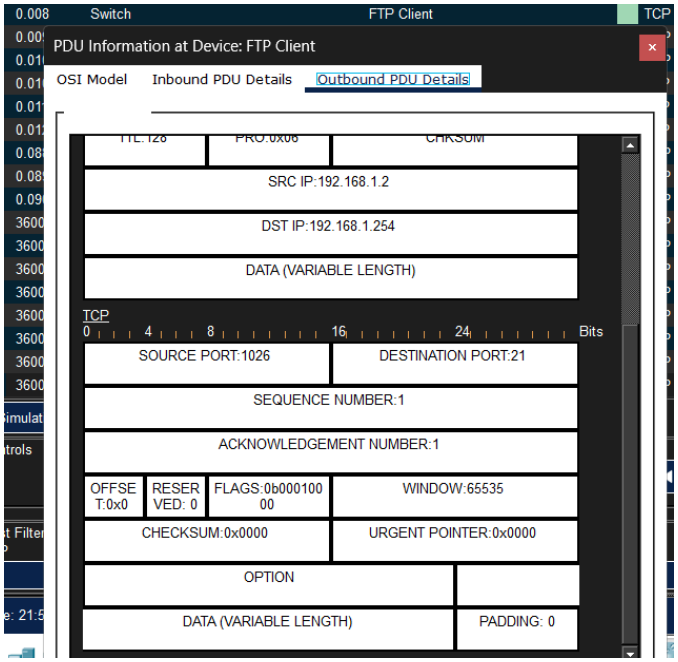
ACK NUM : 1

จากการสังเกตพบว่าหมายเลข PORT ต้นทางและปลายทางถูกสลับกัน จากเดิม

SRC PORT :1026 → 21

DEST PORT : 21 → 1026

ส่วน sequence number เป็นค่าที่ฝั่ง server ใช้ และ acknowledgment number แสดงการยืนยันข้อมูลที่ได้รับจาก client



g. Click the Outbound PDU Details tab.

Question:

How are the port and sequence numbers different from the previous results?

Outbound – Switch → FTP Client

SRC PORT : 1026

DEST PORT : 21

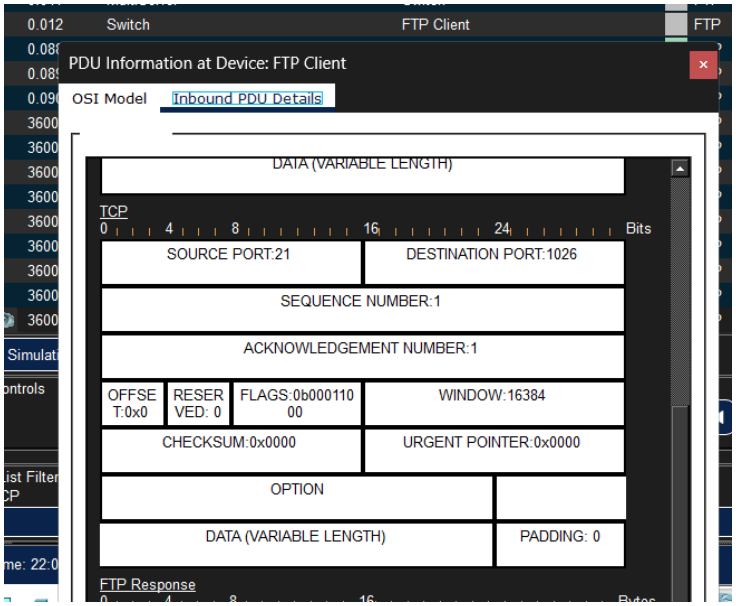
SEQUENCE NUM : 1

ACK NUM : 1

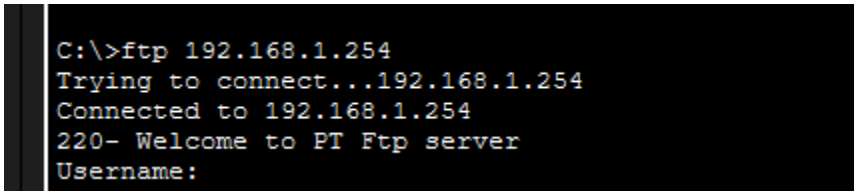
ในมุมมอง Outbound หมายเลขพอร์ตต้นทางจะกลับมาเป็นพอร์ตของ FTP Client และพอร์ตปลายทางเป็นพอร์ต 21 ของ Server

ส่วน sequence number เป็นค่าที่ client ใช้เอง แสดงให้เห็นว่า TCP นับ sequence แยกกันในแต่ละฝั่งของการสื่อสาร

h. Close the PDU and click Capture/Forward until a second PDU returns to the FTP Client. The PDU is a different color.



i. Open the PDU and select Inbound PDU Details. Scroll down past the TCP section.



Question:

What is the message from the server?

ข้อความที่ server ส่งกลับมา คือ “Welcome to PT ftp server”

j. Click Reset Simulation.

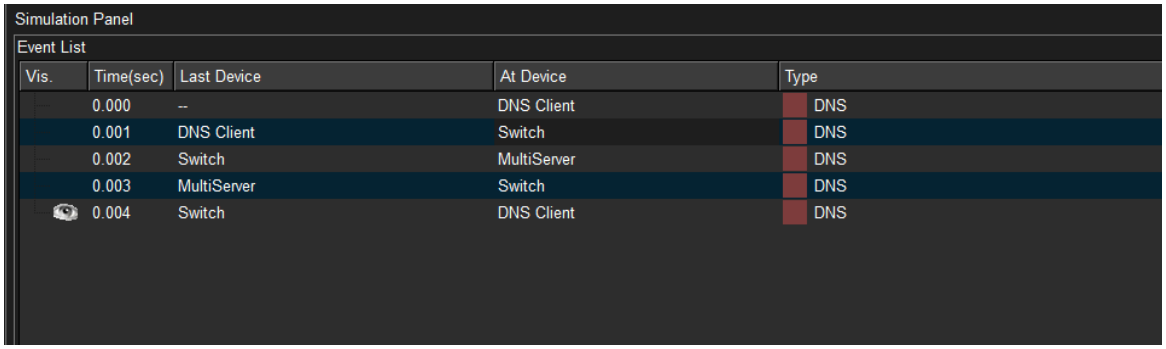
Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to create DNS traffic.

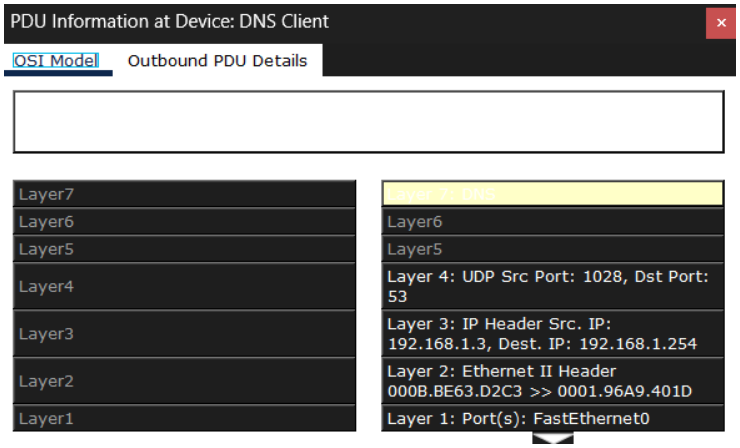
b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only DNS and UDP.

c. Click the PDU envelope to open it.

d. Look at the OSI Model details for the outbound PDU.



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	DNS Client	DNS
	0.001	DNS Client	Switch	DNS
	0.002	Switch	MultiServer	DNS
	0.003	MultiServer	Switch	DNS
	0.004	Switch	DNS Client	DNS



Question:

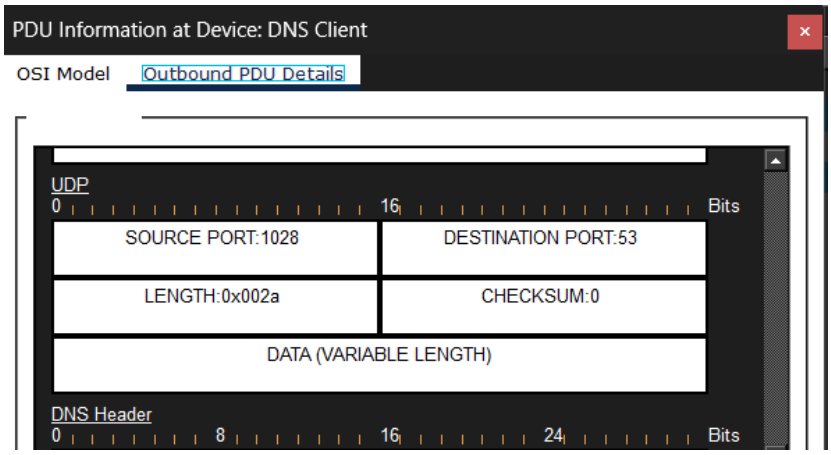
What is the Layer 4 protocol?

User Datagram Protocol (UDP)

Are these communications considered to be reliable?

ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจาก DNS ใช้ UDP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ทำงานเร็วแต่ไม่รับประกันความถูกต้องของการส่งข้อมูล ไม่รับประกันว่าข้อมูลถูกส่งถึงปลายทาง

e. Open the Outbound PDU Details tab and find the UDP section of the PDU formats. Record the SRC PORT and DEST PORT values.



Outbound

SRC PORT : 1028

DEST PORT : 53

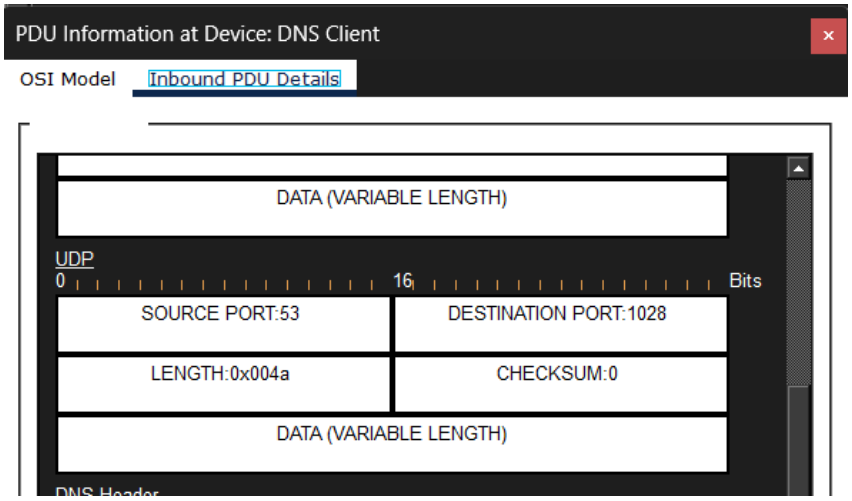
Question:

Why are there no sequence and acknowledgement numbers?

เนื่องจาก UDP เป็นโปรโตคอลที่ไม่ต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อ และไม่รับประกันการส่งข้อมูล จึงไม่มีการจัดลำดับด้วย Sequence number และไม่มีการตอบรับข้อมูล จึงไม่ใช้ acknowledgement numbers ทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU with a check mark returns to the DNS Client.

g. Click the PDU envelope and select Inbound PDU Details.



Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

เดิม Outbound

SRC PORT : 1028

DEST PORT : 53

Inbound

SRC PORT : 53

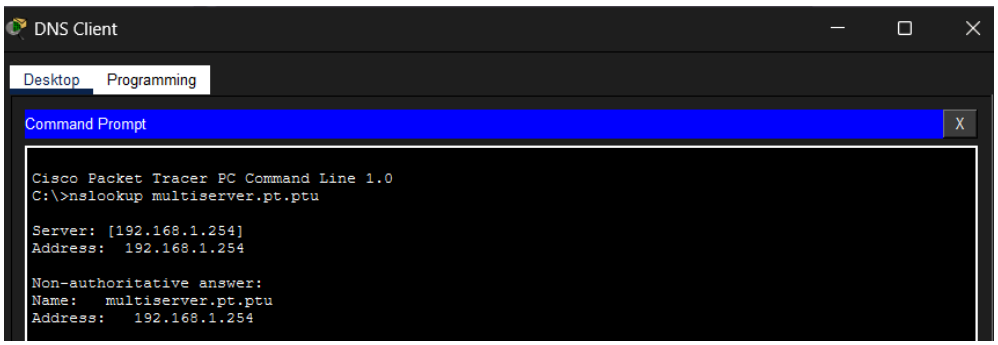
DEST PORT : 1028

จากการสังเกตพบว่าหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางจะถูกสลับกัน โดย

SRC PORT : 1028 → 53

DEST PORT : 53 → 1028

What is the last section of the PDU called? What is the IP address for the name multiserver.pt.ptu?



The last section เรียกว่า Answer section หรือ DNS Answer ซึ่งเป็นส่วนที่เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองกลับมา จากการถาม IP ของชื่อโดเมน multiserver.pt.ptu ได้ว่า IP : 192.168.1.254

h. Click Reset Simulation.

Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

a. Repeat the steps in Part 1 to send an email to user@multiserver.pt.ptu.

b. In the Simulation Panel, change Edit Filters to display only POP3, SMTP and TCP.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	125.321	--	E-Mail Client	TCP
	125.322	E-Mail Client	Switch	TCP
	125.323	Switch	HTTP Client	TCP
	125.323	Switch	FTP Client	TCP
	125.323	Switch	DNS Client	TCP
	125.323	Switch	MultiServer	TCP
	125.324	MultiServer	Switch	TCP
	125.325	Switch	E-Mail Client	TCP
	125.325	--	E-Mail Client	SMTP
	125.326	E-Mail Client	Switch	TCP
	125.326	--	E-Mail Client	SMTP
	125.327	E-Mail Client	Switch	SMTP
	125.327	Switch	MultiServer	TCP
	125.328	Switch	MultiServer	SMTP
	125.329	MultiServer	Switch	SMTP
	125.330	Switch	E-Mail Client	SMTP
	125.330	--	E-Mail Client	TCP
	125.331	E-Mail Client	Switch	TCP
	125.332	Switch	MultiServer	TCP
	125.333	MultiServer	Switch	TCP
	125.334	Switch	E-Mail Client	TCP
	125.335	E-Mail Client	Switch	TCP
	125.336	Switch	MultiServer	TCP

c. Click the first PDU envelope to open it.

d. Click the Outbound PDU Details tab and scroll down to the last section.

Questions:

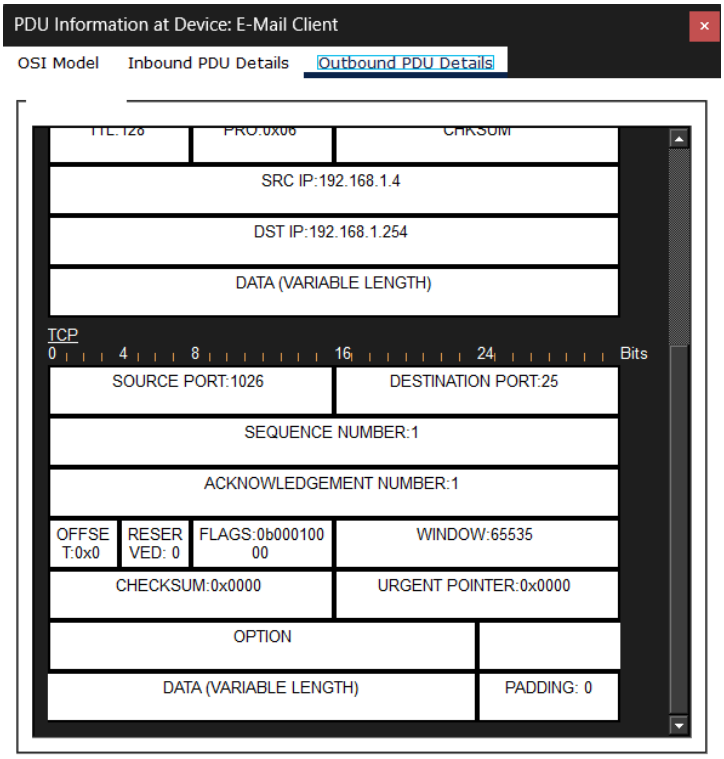
What transport layer protocol does email traffic use?

Transmission Control Protocol (TCP)

Are these communications considered to be reliable?

เป็นการสื่อสารที่น่าเชื่อถือเนื่องจาก Email ทำงานบน TCP มีการใช้ Sequence Number, Acknowledgement Number , Flags มีการยืนยันการรับข้อมูลและการส่งซ้ำเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

e. Record the SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, and ACK NUM values.



SRC PORT : 1026
DEST PORT : 25
SEQUENCE NUM : 1
ACK NUM : 1

What is the flag field value?

จากภาพ PDU

Flags : 0b000100 นั่นคือ flags ที่ถูก set ได้แก่ ACK

f. Close the PDU and click Capture/Forward until a PDU returns to the E-Mail Client with a checkmark.

g. Click the TCP PDU envelope and select Inbound PDU Details.

Question:

How are the port and sequence numbers different than before?

จากการสังเกตพบว่าหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางจะถูกสลับกัน

h. Click the Outbound PDU Details tab.

Question:

How are the port and sequence numbers different from the previous two results?

จาก PDU พบว่าหมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางไม่เปลี่ยนแปลง แต่ Sequence Number มีค่าเพิ่มขึ้น นั่นคือมีการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องใน TCP stream เดียวกัน

i. There is a second PDU of a different color that E-Mail Client has prepared to send to MultiServer. This is the beginning of the email communication. Click this second PDU envelope and select Outbound PDU Details.

Questions:

How are the port and sequence numbers different from the previous two PDUs?

จากการทำตามขั้นตอนข้างต้น เป็นเพียงการส่ง email ดังนั้นจึงไม่มีการรับอีเมล จึงเห็นได้ว่าใน Simulation Panel ปรากฏแค่โปรโตคอล SMTP

ตามหลักการแล้วการส่งอีเมลจะใช้โปรโตคอล SMTP และรับใช้ POP3 ซึ่ง PDU มีการเปลี่ยน sequence number เพื่อแสดงว่าเป็นการเริ่มต้นการสื่อสารระดับ Application

What email protocol is associated with TCP port 25? What protocol is associated with TCP port 110?

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ใช้สำหรับส่งอีเมล

Post Office Protocol v3 (POP3) ใช้สำหรับรับอีเมล